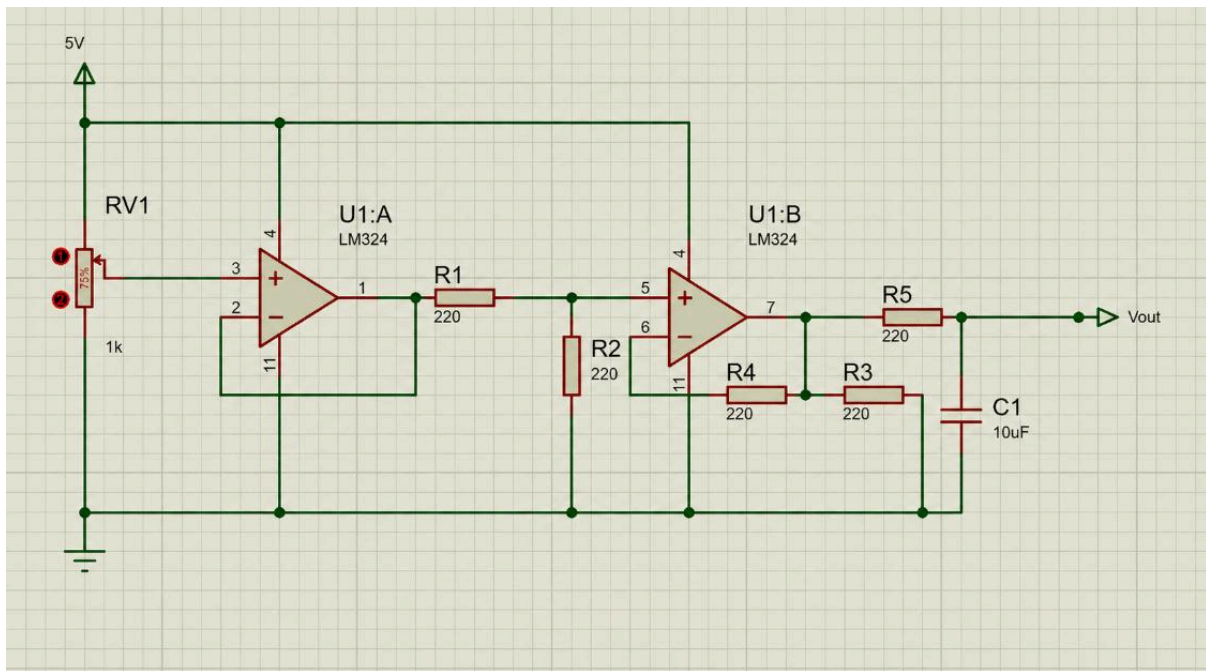


GRUPO 3

Integrantes:

- Facello Ignacio
- Grande Micaela
- Laszlo Lucia
- Vodanovich Natasha

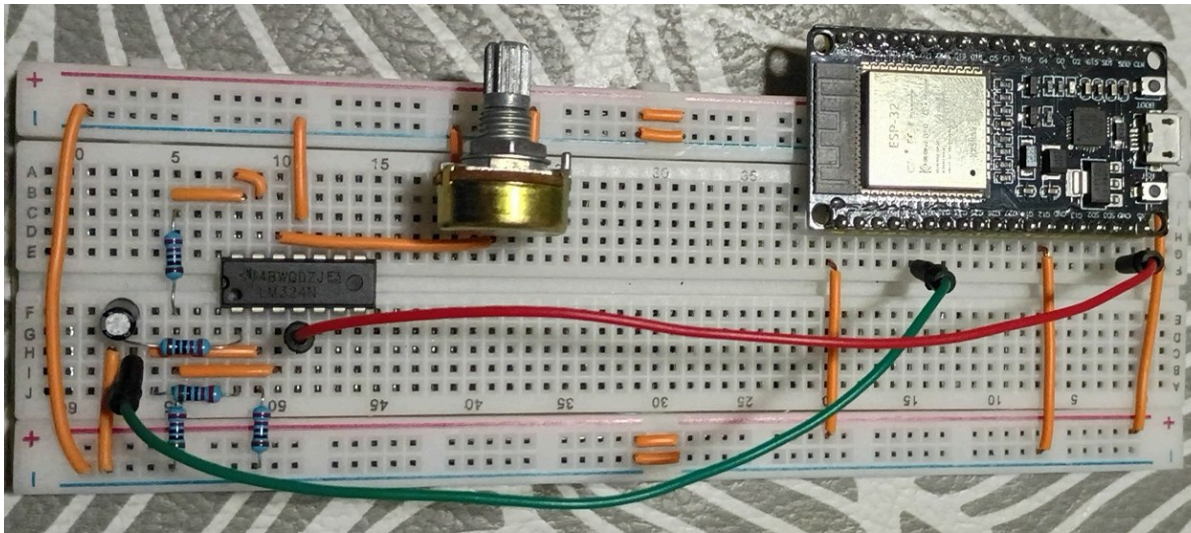
SIMULACIÓN SISTEMA FÍSICO



El circuito cuenta con 5 etapas:

1. Potenciómetro conectado a 5V-GND. La tensión la toma del pin de 5V de la ESP32
2. Buffer el cual se coloca para aislar etapas gracias a su impedancia de entrada que tiende infinita y su impedancia de salida tiende a 0 lo que te permite que la etapas anteriores al buffer no carguen a las etapas posteriores a este.
3. Divisor resistivo, este busca reducir la tensión de entrada al amplificador.
4. Amplificador operacional en configuración no inversora, el cual cuenta con ganancia 2 por lo que fue necesario agregar esa etapa anterior para no sobrecargar el pin del ADC de la ESP32 el cual recibe hasta 3.3V
5. Filtro Pasa Bajos RC, el cual tiene una frecuencia de corte de 15 Hz. Este se colocó para filtrar el ruido.

IMPLEMENTACIÓN:



IMPLEMENTACIÓN ADC

Para interpretar la señal desde el microcontrolador configuramos la ADC1 en modo *oneshot* y el canal 7 de la misma con una resolución de 12 bits y un rango de voltaje de 0 a 3.3.

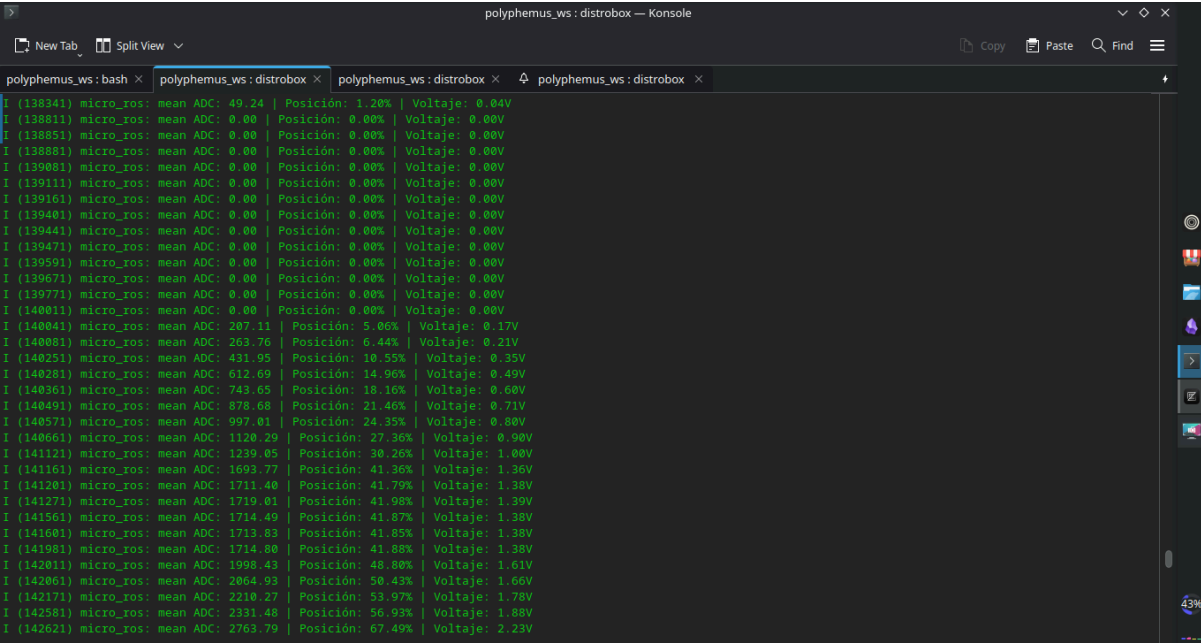
Un timer se ejecuta cada 100ms, toma 75 mediciones y calcula su valor promedio para amortiguar el ruido. El valor procesado luego se divide por 2^{12} para obtener el porcentaje de giro. Este mismo luego se multiplica por 100 para la posición y por 3.3 para el voltaje actual.

Al trabajar con el rango de voltaje completo de la ADC notamos que el valor medido no cambia para valores de voltaje muy cercanos a 0 o a 3.3. Esto es esperable debido a limitaciones del hardware, pero podría mitigarse con calibración (en el caso del extremo inferior) y cambiando el rango de voltaje medido (en el caso del extremo superior). Configurando una atenuación más chica podríamos trabajar con un rango de voltajes de 0-2.5, aumentando la resolución y evitando la pérdida de sensibilidad cercana a 3.3.

Originalmente nuestro código utilizaba una muestra por mensaje, por lo cual elegimos la configuración *oneshot*, que funciona bien para frecuencias bajas de medición. Luego de implementar la promediación de mediciones para amortiguar el ruido vale la pena considerar el uso de una ADC *continua*.

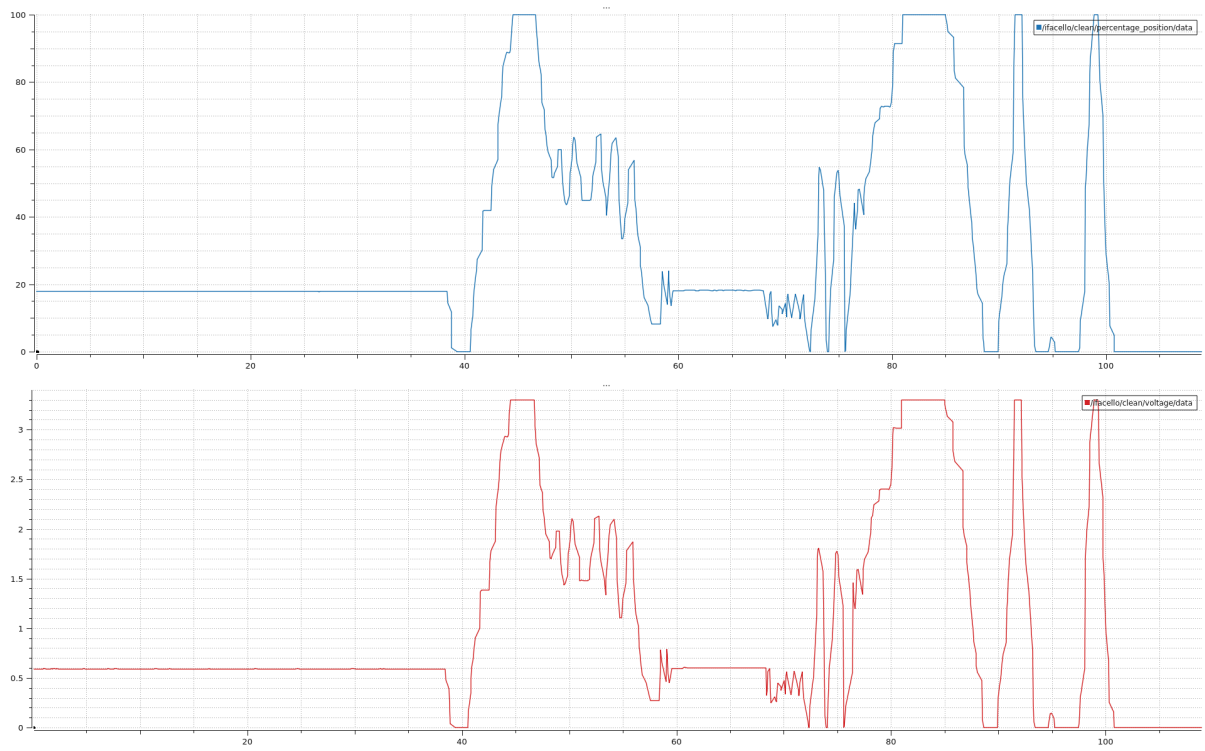
Utilizamos plotjuggler para graficar la señal publicada por el nodo de microros.

PROYECTO FUNCIONANDO



```
polyphemus_ws: bash x polyphemus_ws: distrobox x polyphemus_ws: distrobox x polyphemus_ws: distrobox x
1 (138341) micro_ros: mean ADC: 49.24 | Posición: 1.20% | Voltaje: 0.04V
1 (138811) micro_ros: mean ADC: 0.00 | Posición: 0.00% | Voltaje: 0.00V
1 (138851) micro_ros: mean ADC: 0.00 | Posición: 0.00% | Voltaje: 0.00V
1 (138881) micro_ros: mean ADC: 0.00 | Posición: 0.00% | Voltaje: 0.00V
1 (139081) micro_ros: mean ADC: 0.00 | Posición: 0.00% | Voltaje: 0.00V
1 (139111) micro_ros: mean ADC: 0.00 | Posición: 0.00% | Voltaje: 0.00V
1 (139161) micro_ros: mean ADC: 0.00 | Posición: 0.00% | Voltaje: 0.00V
1 (139481) micro_ros: mean ADC: 0.00 | Posición: 0.00% | Voltaje: 0.00V
1 (139441) micro_ros: mean ADC: 0.00 | Posición: 0.00% | Voltaje: 0.00V
1 (139471) micro_ros: mean ADC: 0.00 | Posición: 0.00% | Voltaje: 0.00V
1 (139591) micro_ros: mean ADC: 0.00 | Posición: 0.00% | Voltaje: 0.00V
1 (139671) micro_ros: mean ADC: 0.00 | Posición: 0.00% | Voltaje: 0.00V
1 (139771) micro_ros: mean ADC: 0.00 | Posición: 0.00% | Voltaje: 0.00V
1 (140011) micro_ros: mean ADC: 0.00 | Posición: 0.00% | Voltaje: 0.00V
1 (140041) micro_ros: mean ADC: 287.11 | Posición: 5.06% | Voltaje: 0.17V
1 (140081) micro_ros: mean ADC: 263.76 | Posición: 6.44% | Voltaje: 0.21V
1 (140251) micro_ros: mean ADC: 431.95 | Posición: 10.55% | Voltaje: 0.35V
1 (140281) micro_ros: mean ADC: 612.69 | Posición: 14.96% | Voltaje: 0.49V
1 (140361) micro_ros: mean ADC: 743.65 | Posición: 18.16% | Voltaje: 0.60V
1 (140491) micro_ros: mean ADC: 878.68 | Posición: 21.46% | Voltaje: 0.71V
1 (140571) micro_ros: mean ADC: 997.01 | Posición: 24.35% | Voltaje: 0.80V
1 (140661) micro_ros: mean ADC: 1120.29 | Posición: 27.36% | Voltaje: 0.90V
1 (141121) micro_ros: mean ADC: 1239.05 | Posición: 30.26% | Voltaje: 1.00V
1 (141161) micro_ros: mean ADC: 1693.77 | Posición: 41.36% | Voltaje: 1.36V
1 (141281) micro_ros: mean ADC: 1711.40 | Posición: 41.79% | Voltaje: 1.38V
1 (141271) micro_ros: mean ADC: 1719.01 | Posición: 41.98% | Voltaje: 1.39V
1 (141561) micro_ros: mean ADC: 1714.49 | Posición: 41.87% | Voltaje: 1.38V
1 (141681) micro_ros: mean ADC: 1713.83 | Posición: 41.85% | Voltaje: 1.38V
1 (141981) micro_ros: mean ADC: 1714.80 | Posición: 41.88% | Voltaje: 1.38V
1 (142011) micro_ros: mean ADC: 1998.43 | Posición: 48.80% | Voltaje: 1.61V
1 (142061) micro_ros: mean ADC: 2064.93 | Posición: 50.43% | Voltaje: 1.66V
1 (142171) micro_ros: mean ADC: 2210.27 | Posición: 53.97% | Voltaje: 1.78V
1 (142581) micro_ros: mean ADC: 2331.48 | Posición: 56.93% | Voltaje: 1.88V
1 (142621) micro_ros: mean ADC: 2763.79 | Posición: 67.49% | Voltaje: 2.23V
```

Mensajes por consola del microcontrolador



Ploteo de las señales exportados desde PlotJuggler